

บทนำ ในยุคที่โลก
ก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ข้อมูล
และเทคโนโลยีมีส่วน
ใหญ่บนอินเทอร์เน็ต
ยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
ภาษาหลักของโลก

โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษซึ่งมีส่วน
ถึงร้อยละ 59-64
ของเนื้อหาทั้งหมด
บนเว็บไซต์ แต่กลับ
มีประชากรโลกไม่ถึง
ร้อยละ 26 ที่สามารถ
เข้าใจภาษาอังกฤษ
ได้ ช่องว่างนี้ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางภาษาในโลก
ดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบ
รุนแรงในหลายด้าน

โดยเฉพาะด้านการ
แพทย์ ผู้ป่วยที่มีข้อ
จำกัดด้านภาษาเผชิญ
ความเสี่ยงสูงต่อความ
ผิดพลาดในการรักษา
และการกลับเข้ารับ
ซ้ำ ซึ่งสร้างภาระ
ค่าใช้จ่ายแก่ระบบ
สาธารณสุขหลาย
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี ด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยยืนยันว่า
อุปสรรคทางภาษา
เป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และในภาค
ส่วนอื่น ๆ ยังคง
มีความเหลื่อมล้ำ
ทางเทคโนโลยีภาษา
ที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยและการ
ปฏิบัติงานในวงกว้าง

ปัญหาทางภาษา
จึงเป็นอุปสรรคที่
ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์

ทรัพยากรสิน และ
ความมั่นคงของระบบ
นิเวศ ในประเทศ
ไทย กลุ่มคนจำนวนมาก
ต้องเผชิญปัญหา
นี้ในชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นผู้สูง
อายุที่มีข้อจำกัดด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัด
ด้านภาษาอังกฤษ

กะลาสีเรือไทยที่
จำเป็นต้องใช้ภาษา
อังกฤษในการทำงาน
บนเรือสำราญนานา
ชาติ หรือนักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ที่
อุปสรรคทางภาษา
ขัดขวางการศึกษา

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ บุคคลเหล่านี้
ล้วนประสบอุปสรรค
อย่างรุนแรงเมื่อต้อง
ใช้งานซอฟต์แวร์หรือ
เอกสารดิจิทัลที่ไม่
รองรับภาษาท้องถิ่น
คณะผู้จัดทำได้สำรวจ
เครื่องมือที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน พบว่าแม้จะมี
ซอฟต์แวร์ OCR และ
โปรแกรมแปลภาษา
อยู่บ้าง แต่เครื่องมือ
ที่ใช้งานได้ดีมักเป็น
บริการคลาวด์ที่ต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลาและส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังเครื่องแม่ข่าย

(server) ภายนอก
ซึ่งใช้การไม่ได้ในเรือ
สินค้าที่ไม่มีสัญญาณ
ดาวเทียม ในเขต
ภัยพิบัติที่โครงข่าย
โทรคมนาคมล่มสลาย
หรือในป่าลึกที่ไร้

สัญญาณโทรศัพท์

ส่วนซอฟต์แวร์โอเพน

ซอร์สแบบออฟไลน์

ที่มีอยู่เดิมก็มีความ

แม่นยำต่ำในการรู้

จำภาษาไทยคู่กับ

อังกฤษ ส่วนติดต่อผู้

ใช้ (interface) ใช้งาน

ยาก ข้อความที่แปล

แล้วอ่านไม่รู้เรื่อง

และที่สำคัญคือผู้ใช้

ไม่สามารถเลือกหรือ

คัดลอกข้อความไปใช้

ต่อได้ เครื่องมือเหล่านี้

จึงไม่ตอบโจทย์การ

ทำงานจริงในสภาพ

แวดล้อมกดดันหรือ

ระบบปิดที่ปลอดภัย

เพื่อแก้ปัญหาดัง

กล่าว โครงการนี้

จึงเสนอให้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

แบบเนทีฟ (native

application) ที่

ทำงานได้ในหลาย

อุปกรณ์ บน

สถาปัตยกรรม Tauri

ซึ่งมีระบบหลังบ้าน

เป็นภาษา Rust ที่

มีประสิทธิภาพสูง

และปลอดภัย กับ

ระบบหน้าบ้านที่เป็น

เทคโนโลยีเว็บ ที่ใช้

TypeScript เพื่อ

ความปลอดภัยเชิง

Type Safety

ตัวซอฟต์แวร์สามารถ

สกัดข้อความจาก

หน้าจอแบบทันที

โดยไม่ต้องแก้ไขหรือ

แทรกแซงซอฟต์แวร์

ต้นทางใด ๆ ซึ่งสำคัญ

มากสำหรับการใช้งาน

ในระบบการแพทย์

ที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน และระบบ SCADA ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ข้อความที่สกัดได้จะถูกประมวลผลด้วยโมเดล OCR แบบออฟไลน์ที่ผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษสำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กัน

เช่น PaddleOCR หรือ ThaiTrOCR ที่มีขนาดเล็กและแม่นยำ จากนั้นจึงส่งต่อไปยังโมเดลแปลภาษาแบบออฟไลน์

เช่น NLLB-200-distilled-600M หรือ NLLB-200-distilled-1.3B ที่ทำงานบนชิพยูผ่านระบบอนุमानประสิทธิภาพสูงอย่าง CTranslate2 หรือ MetalNLLB คณะผู้จัดทำจึงวางแผนทำแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงคำแปลในลักษณะหน้าต่างโปร่งแสงซ้อนทับบนหน้าจอได้อย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถลากเมาส์เลือก คัดลอก หรือส่งต่อข้อความได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาความลับของข้อมูลได้ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากโลกภายนอก คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สกัด

ข้อความและแปล
ภาษาบนหน้าจอแบบ
ออฟไลน์ข้าม
แพลตฟอร์มนี้ขึ้น

เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์ วิศวกร
พนักงานเรือ ทีมกู้ภัย
และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถ
ก้าวข้ามอุปสรรค
ทางภาษาในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่
ไร้สัญญาณได้อย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย
และไม่ละเมิดกำหนด
การรักษาความลับ
ของข้อมูล โดยหวัง
ว่าซอฟต์แวร์นี้จะเป็น
แบบอย่างของการ
ประยุกต์ใช้ปัญญา
ประดิษฐ์บนอุปกรณ์
เฉพาะที่ (Edge AI)
ที่ปลอดภัย ใช้งาน
ง่าย และเป็นรากฐาน
สำคัญในการลดความ
เหลื่อมล้ำทางภาษา
ในสังคมโลกต่อไป